

Report: Network Scanning

1. Sintesi

Questo report documenta un'esercitazione di Information Gathering e scansione di rete in ambiente virtual. Utilizzando strumenti integrati in Kali Linux, l'attività si è concentrata sull'identificazione dei dispositivi attivi nella sottorete e sull'ispezione approfondita dei servizi esposti da una macchina target specifica. I test eseguiti dimostrano come configurazioni obsolete e porte non protette permettano a un analista di ricostruire l'intero profilo tecnico di un sistema operativo senza autenticarsi.

2. Introduzione

Nelle attività di sicurezza informatica, la raccolta delle informazioni rappresenta la prima fase operativa. L'obiettivo è comprendere come i vari protocolli di rete (ARP, ICMP, TCP) rispondano alle sollecitazioni dei software di scansione. Attraverso l'uso combinato di tool come Nmap, Netcat, CrackMapExec, Hping3 e Metasploit, viene analizzata l'importanza di mappare la superficie d'attacco.

3. Analisi delle Fasi di Scansione

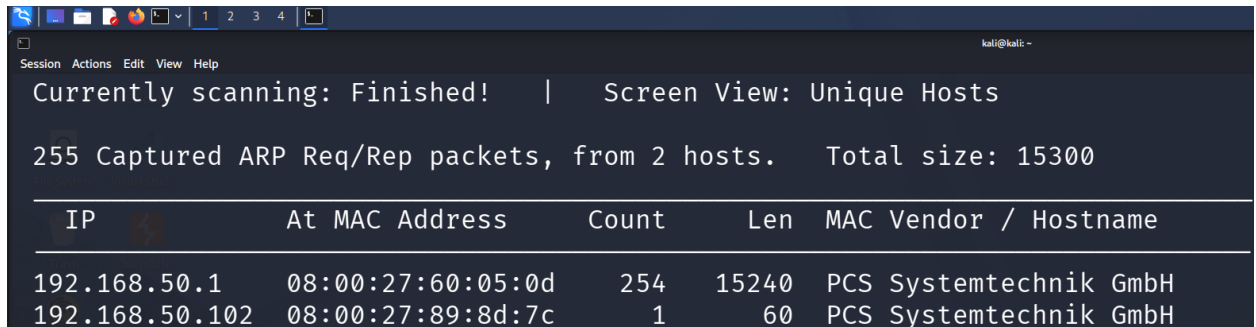
3.1 Host Discovery

Come mostrato la ricognizione è partita con l'identificazione dei dispositivi accesi nella rete 192.168.50.0/24.

- Nmap Ping Scan: Il comando `nmap -sn -PE 192.168.50.102/24` ha inviato richieste ICMP Echo rilevando 3 host attivi.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ nmap -sn -PE 192.168.50.102/24  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 02:43 -0400  
Nmap scan report for pfSense.home.arp (192.168.50.1)  
Host is up (0.0038s latency).  
MAC Address: 08:00:27:60:05:0D (Oracle VirtualBox virtual NIC)  
Nmap scan report for 192.168.50.102  
Host is up (0.0032s latency).  
MAC Address: 08:00:27:89:8D:7C (Oracle VirtualBox virtual NIC)  
Nmap scan report for 192.168.50.100  
Host is up.  
Nmap done: 256 IP addresses (3 hosts up) scanned in 2.67 seconds
```

- Netdiscover / ARP Capture: mostra l'intercettazione di 255 pacchetti ARP Request/Reply. Questo controllo incrociato ha confermato i MAC Address fisici delle macchine virtuali, il target principale all'indirizzo 192.168.50.102.



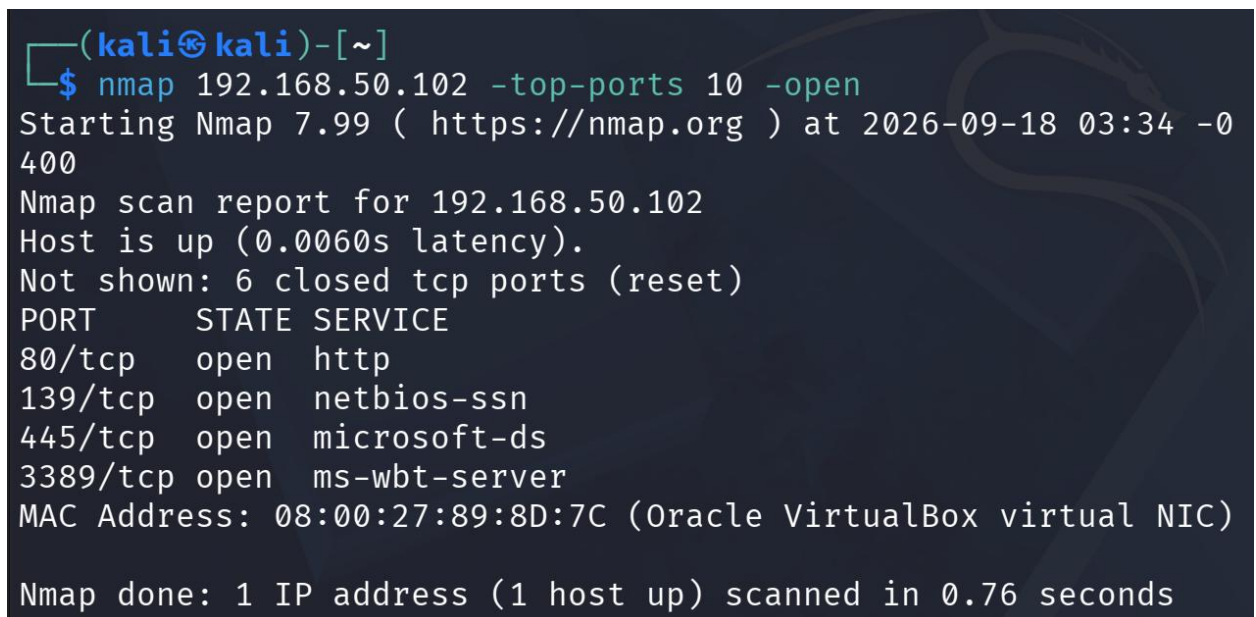
The screenshot shows the Netdiscover application interface. At the top, it says 'Currently scanning: Finished!' and 'Screen View: Unique Hosts'. Below this, it states '255 Captured ARP Req/Rep packets, from 2 hosts. Total size: 15300'. A table follows with the following data:

IP	At MAC Address	Count	Len	MAC Vendor / Hostname
192.168.50.1	08:00:27:60:05:0d	254	15240	PCS Systemtechnik GmbH
192.168.50.102	08:00:27:89:8d:7c	1	60	PCS Systemtechnik GmbH

3.2 Scansione Porte Fast vs Deep (Nmap, Netcat e Hping3)

Gli screenshot evidenziano tre approcci differenti per la ricerca delle porte aperte:

1. Scansione Veloce (Nmap): Il comando `nmap 192.168.50.102 -top-ports 10 -open` ha controllato solo le 10 porte statisticamente più usate, rilevando in meno di un secondo la presenza di HTTP (80), NetBIOS (139), SMB (445) e RDP (3389).



```
(kali㉿kali)-[~]
$ nmap 192.168.50.102 -top-ports 10 -open
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 03:34 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0060s latency).
Not shown: 6 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
3389/tcp  open  ms-wbt-server
MAC Address: 08:00:27:89:8D:7C (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.76 seconds
```

2. **Scansione con Netcat:** Il comando `nc -nvz 192.168.50.102 1-1024` ha eseguito un controllo sequenziale rapido (senza inviare dati ai servizi), confermando l'apertura delle porte base e introducendo servizi insoliti come la porta 7 (*echo*) e la porta 9 (*discard*).
3. **Test Evasion con Hping3:** Il comando `sudo hping3 --scan 22,80,443 -V 192.168.50.100` mostra l'invio di pacchetti TCP personalizzati verso l'host .100. Il sistema ha risposto "*Not responding ports*", confermando che l'host testato

respinge o filtra i tentativi di connessione su quelle porte specifiche.

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo hping3 --scan 22,80,443 -V 192.168.50.100
using eth0, addr: 192.168.50.100, MTU: 1500
Scanning 192.168.50.100 (192.168.50.100), port 22,80,443
3 ports to scan, use -V to see all the replies
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|port| serv name | flags |ttl| id | win | len |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
All replies received. Done.
Not responding ports: (22 ssh) (80 http) (443 https)
```

3.3 Ispezione dei Servizi e OS Fingerprinting (Scansione Completa)

Il sesto e il nono screenshot mostrano la fase più critica del laboratorio: la scansione completa di tutte le 65535 porte TCP tramite nmap -sV --reason. L'interrogazione ha costretto il bersaglio a mostrare la versione esatta dei suoi programmi:

- Web Server: Sulla porta 80 risponde Microsoft IIS httpd 10.0, mentre sulle porte 8080 e 8443 è attivo Apache Tomcat/Coyote 1.1 insieme ad Apache Jserv (8009).

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sV 192.168.50.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 14:05 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0011s latency).
Not shown: 981 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard?
13/tcp    open  daytime      Microsoft Windows International daytime
17/tcp    open  qotd          Windows qotd (English)
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http          Microsoft IIS httpd 10.0
135/tcp   open  msrpc         Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn   Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds  Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)
1801/tcp  open  msmq?
2103/tcp  open  msrpc         Microsoft Windows RPC
2105/tcp  open  msrpc         Microsoft Windows RPC
2107/tcp  open  msrpc         Microsoft Windows RPC
3389/tcp  open  ms-wbt-server Microsoft Terminal Services
5357/tcp  open  http          Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
5432/tcp  open  postgresql?
8009/tcp  open  ajp13         Apache Jserv (Protocol v1.3)
8080/tcp  open  http          Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
8443/tcp  open  https-alt?
MAC Address: 08:00:27:89:8D:7C (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Host: DESKTOP-9K104BT; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/.
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 186.70 seconds
```

- Database e Controllo Remoto: È emerso un database PostgreSQL sulla porta 5432 e il Desktop Remoto attivo sulla porta 3389.
- Servizi di Rete (CrackMapExec): Il comando crackmapexec smb 192.168.50.102 ha estratto direttamente i dati del protocollo SMB. Ha identificato il sistema come

Windows 10 Pro (Build 10240 x64) con nome host DESKTOP-9K104BT.

```
(kali@kali)-[~]
$ crackmapexec smb 192.168.50.102
/usr/lib/python3/dist-packages/impacket/mssql/version.py:182: SyntaxWarning: 'return' in a 'finally' block
  return string
SMB 192.168.50.102 445 DESKTOP-9K104BT [*] Windows 10 Pro 10240 x64 (name:DESKTOP-9K104BT) (domain:DESKTOP-9K104BT) (signing:False) (SMBv1:True)
```

4. Riepilogo delle Informazioni Trovate

Ecco la mappatura finale del laboratorio, basata strettamente sui risultati emersi dai comandi eseguiti a schermo:

- **Dati Identificativi:**
 - IP Target: 192.168.50.102
 - MAC Address: 08:00:27:89:8D:7C
 - Nome Sistema: DESKTOP-9K104BT
 - Sistema Operativo: Windows 10 Pro 10240 x64
- **Servizi Critici Esposti:**
 - Porta 445 (SMB): Configurato con signing:False (firma dei pacchetti disattivata) e SMBv1:True
 - Porta 3389 (RDP): Terminal Services attivo per l'accesso remoto.
 - Porta 8080 (HTTP): Server Apache Tomcat esposto.
- **Ambiente di Attacco Rilevato:**
 - L'ultimo screenshot mostra l'avvio della console di Metasploit Framework (msfconsole), lo strumento che utilizzerà questo inventario di porte aperte e vulnerabilità.

```
Session Actions Edit View Help
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 186.70 seconds

(kali@kali)-[~]
$ msfconsole
Metasploit tip: You can upgrade a shell to a Meterpreter session on many
platforms using sessions -u <session_id>

3Kom SuperHack II Logon

User Name: [ security ]
Password: [ ]

[ OK ]

https://metasploit.com

=[ metasploit v6.5.3-dev ]
+ -- ==[ 2,684 exploits - 1,352 auxiliary - 2,604 payloads ]
+ -- ==[ 435 post - 57 encoders - 14 nops - 12 evasion ]
Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/
The Metasploit Framework is a Rapid7 Open Source Project
```